채수학 교재 적중 리포트

2026 동부고 2학년 2학기 중간 (확률과 통계)

확률과 통계 · 시험 범위 Ⅰ. 경우의 수 (중복순열·중복조합·이항정리), Ⅱ. 확률 (확률의 뜻과 활용·조건부확률·사건의 독립)

22	13	4	9	59%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수, 확률과 통계 Ⅱ. 확률

1번 경우의 수 > 중복순열 3.2점

학교 시험

숫자 $1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5$ 중에서 중복을 허락하여 3개를 택해 일렬로 나열하는 경우의 수는?

① 125 ② 155 ③ 185 ④ 215 ⑤ 243

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.10 · STEP 1 · 02번

02 숫자 1, 2, 3, 4 를 중복을 허락하여 만들 수 있는 세 자리 자연수의 개수를 구하시오.

답 :

💬 숫자를 중복 허락해 세 자리로 나열 - 중복순열 n의 r제곱

2번 확률 > 여사건과 확률의 계산 3.2점

학교 시험

두 사건 A와 B에 대하여 $\mathrm{P}(A^C)=\frac{1}{5}$, $\mathrm{P}(A\cap B^C)=\frac{1}{10}$일 때, $\mathrm{P}(A\cap B)$의 값은?

① $\frac{1}{10}$ ② $\frac{3}{10}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{7}{10}$ ⑤ $\frac{9}{10}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.18 · 평가 중단원평가 · 22번

22 두 사건 A, B 에 대하여 $\mathrm{P}(A)=0.5$, $\mathrm{P}(B)=0.4$, $\mathrm{P}(A^C\cap B^C)=0.3$ 일 때, $\mathrm{P}(A\cap B)$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 여사건·덧셈정리로 주어진 조각에서 P(A∩B) 구하기

3번 경우의 수 > 중복조합 (전개식의 항의 개수) 3.3점

학교 시험

다항식 $(a+b)^2(x+y+z+w)^5$를 전개할 때 생기는 서로 다른 항의 개수는?

① 168 ② 182 ③ 196 ④ 210 ⑤ 224

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.18 · STEP 2 · 16번

16 $(a+b+c)^2(x+y)^4$ 을 전개할 때 서로 다른 항의 개수는?

① 12 ② 18 ③ 20

④ 24 ⑤ 30

💬 (a+b+c)²(x+y)⁴ 전개식의 서로 다른 항의 개수 - 중복조합의 곱

5번 확률 > 배반사건의 개수 3.4점

학교 시험

1개의 주사위를 한 번 던지는 시행에서 나오는 눈의 수가 소수인 사건을 A라 하자. 사건 A와 서로 배반사건인 사건의 개수는?

① 4 ② 7 ③ 8 ④ 15 ⑤ 16

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.16 · 평가 중단원평가 · 02번

02 주사위 한 개를 던지는 시행에서 표본공간을 S 라 할 때, 사건 A = {2, 3, 5} 와 서로 배반인 사건의 개수는?

① 8 ② 16 ③ 32

④ 63 ⑤ 64

💬 주사위에서 A={2,3,5}와 서로 배반인 사건의 개수 - 같은 문제

6번 확률 > 독립사건의 곱셈정리 3.4점

학교 시험

어떤 수학 문제를 성욱이가 맞힐 확률이 $\frac{3}{4}$, 재헌이가 맞힐 확률이 $\frac{2}{5}$이다. 두 학생이 이 한 문제를 풀 때, 성욱이만 문제를 맞힐 확률은? (단, 두 학생이 문제를 맞히는 사건은 서로 독립이다.)

① $\frac{3}{20}$ ② $\frac{9}{20}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{3}{5}$ ⑤ $\frac{17}{20}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.33 · 평가 중단원평가 · 11번

11 A, B 두 사람이 목표물을 맞힐 확률이 각각 0.7, 0.8 이고 서로 독립이다. 두 사람이 한 발씩 쏠 때, 한 사람만 맞힐 확률은?

① 0.24 ② 0.38 ③ 0.44

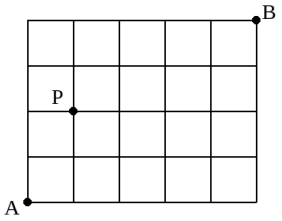
④ 0.56 ⑤ 0.94

💬 독립인 두 사람이 맞힐 확률 - 한 사람만 맞힐 확률을 곱으로 구하기

7번 경우의 수 > 같은 것이 있는 순열 (최단거리 경로) 3.5점

학교 시험

그림과 같이 직사각형 모양으로 연결된 도로망이 있다. 이 도로망을 따라 A지점에서 출발하여 P지점을 지나 B지점까지 최단거리로 가는 경우의 수는?

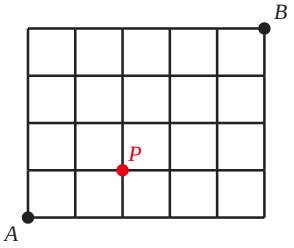


① 44 ② 45 ③ 46 ④ 47 ⑤ 48

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.12 · STEP 2 · 15번

15 그림과 같은 도로망에서 A 지점에서 P 지점을 거쳐 B 지점까지 가는 최단 경로의 수를 구하시오.



답 :

💬 도로망에서 A → P → B 최단 경로의 수 - 두 구간의 곱

9번 확률 > 덧셈정리와 조건부확률 3.5점

학교 시험

두 사건 A, B에 대하여 $\mathrm{P}(A)=2\mathrm{P}(B)$, $\mathrm{P}(A\cap B)=\frac{1}{2}\mathrm{P}(B)$, $\mathrm{P}(A\cup B)=\frac{5}{8}$일 때, $\mathrm{P}(A|B^C)$의 값은?

① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{3}{8}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{5}{8}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.25 · 평가 소단원평가 · 09번

09 두 사건 A, B 에 대하여 $\mathrm{P}(A)=\frac{1}{4}$, $\mathrm{P}(B)=\frac{1}{3}$, $\mathrm{P}(A\cup B)=\frac{1}{2}$ 일 때, $\mathrm{P}(A|B)$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 덧셈정리로 빠진 확률을 구한 뒤 조건부확률 계산

10번 확률 > 조건부확률 (비율) 3.6점

학교 시험

대구동부고등학교 전체 학생의 $60\,\%$는 축구를 좋아하고, 전체 학생의 $40\,\%$는 야구를 좋아한다. 이 학교 학생 중 임의로 택한 한 명이 야구를 좋아하지 않을 때, 이 학생이 축구를 좋아할 확률은 $\frac{1}{2}$이다. 이 학교 학생 중 임의로 택한 한 명이 축구를 좋아할 때, 이 학생이 야구도 좋아할 확률이 $\frac{q}{p}$이다. $p+q$의 값은? (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.21 · STEP 2 · 11번

11 다음은 어느 반 학생 50 명이 고른 체험 활동 X, Y 를 조사한 표이다. 한 명을 뽑았더니 X 를 고른 학생이었을 때 남학생일 확률이 $\frac{2}{5}$ 이다. 이 반에서 한 명을 뽑았더니 남학생이었을 때, 이 학생이 Y 를 고른 학생일 확률을 구하시오.

	X	Y
남학생	a	12
여학생	18	8

답 :

💬 한 조건부확률이 주어질 때 교집합을 구해 다른 조건부확률 구하기

11번 경우의 수 > 이항정리 (계수의 관계) 3.6점

학교 시험

두 양수 a, b에 대하여 $\left(ax^2+\frac{b}{x^3}\right)^5$의 전개식에서 $\frac{1}{x^5}$의 계수를 c, x^5의 계수를 d라 하자. 상수항이 c의 $\frac{3}{2}$배일 때, $\frac{d}{c}$의 값은?

① $\frac{5}{8}$ ② $\frac{3}{4}$ ③ $\frac{7}{8}$ ④ 1 ⑤ $\frac{9}{8}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.35 · 평가 중단원평가 · 24번

24 서술형 $(x^2+\frac{a}{x})^6$의 전개식에서 상수항이 240일 때, x^3의 계수를 구하는 과정을 서술하시오. (단, a는 양수)

답 :

💬 분수 꼴 이항전개 - 상수항 조건으로 미지수를 구한 뒤 다른 계수 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.31 · 평가 소단원평가 · 11번

11 서술형 $(ax-\frac{1}{x})^6$의 전개식에서 상수항이 −160일 때, x^4의 계수를 구하는 과정을 서술하시오. (단, a는 실수)

답 :

💬 상수항이 주어질 때 a를 구하고 다른 항의 계수 구하기

12번 경우의 수 > 중복조합과 조합의 합 (파스칼의 삼각형) 3.7점

학교 시험

5 이상의 자연수 n에 대하여 같은 종류의 볼펜 n개를 5명의 학생에게 남김없이 나누어 줄 때, 모든 학생이 적어도 1개의 볼펜을 받도록 나누어 주는 경우의 수를 $f(n)$이라 하자. $f(5)+f(6)+f(7)+f(8)+f(9)={}_m\mathrm{C}_4$를 만족시키는 자연수 m의 값은? (단, $m\geq 4$)

① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 11

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.28 · STEP 2 · 18번

18 ${}_4\mathrm{C}_4+{}_5\mathrm{C}_4+{}_6\mathrm{C}_4+\cdots+{}_{10}\mathrm{C}_4={}_n\mathrm{C}_r$ 일 때, $n+r$의 값을 구하시오. (단, $2\leq r\leq 5$)

답 :

💬 4C4+5C4+⋯+nC4를 파스칼의 삼각형으로 하나의 조합으로 합치기

19번 경우의 수 > 함수의 개수 (중복순열) 서술형 · 7점

학교 시험

[서답형 1] 집합 $X=\{a,\ b,\ c,\ d,\ e\}$에서 집합 $Y=\{1,\ 2,\ 3\}$으로의 함수 f 중에서 $f(a)+f(b)=4$인 함수의 개수를 구하시오.

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.11 · STEP 2 · 11번

11 두 집합 $X=\{1, 2, 3, 4\}$, $Y=\{1, 2, 3\}$에 대하여 X에서 Y로의 함수 f 중 $f(1)+f(2)=4$인 것의 개수는?

① 9 ② 18 ③ 27
④ 36 ⑤ 81

💬 f(1)+f(2)=4인 함수 X→{1,2,3}의 개수 - 순서쌍 3가지 × 나머지 중복순열

20번 경우의 수 > 중복조합 (빈 상자 허용/불허) 서술형 · 8점

학교 시험

[서답형 2] 같은 종류의 쿠키 8개를 서로 다른 상자 3개에 남김없이 나누어 담으려고 한다. 빈 상자가 있어도 되는 경우의 수를 a, 빈 상자가 없도록 쿠키를 나누어 담는 경우의 수를 b라고 하자. 이때 $a-b$의 값을 구하시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.16 · STEP 1 · 06번

06 같은 공 4 개를 서로 다른 상자 2 개에 넣는 방법의 수를 구하시오. (단, 빈 상자가 있어도 된다.)

답 :

💬 같은 공을 서로 다른 상자에 빈 상자 허용해 넣기 - 중복조합

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.24 · 평가 중단원평가 · 17번

17 같은 공 9 개를 서로 다른 상자 3 개에 넣을 때, 빈 상자가 없고 각 상자에 5 개 이하가 되도록 넣는 방법의 수는?

① 15 ② 19 ③ 21

④ 25 ⑤ 28

💬 빈 상자 없이 넣기 - 1개씩 먼저 넣고 중복조합

21번 확률 > 조건부확률과 조합 (공의 개수 구하기) 서술형 · 10점

학교 시험

[서답형 3] 흰 공과 검은 공이 각각 3개 이상씩 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 1개의 공을 꺼내는 시행에서 흰 공을 꺼낼 확률은 $\frac{2}{5}$이다. 또, 2개의 공을 동시에 꺼내는 시행에서 꺼낸 두 공의 색이 모두 같을 때, 두 공 모두 흰 공일 확률은 $\frac{5}{17}$이다. 이 주머니에서 임의로 4개의 공을 동시에 꺼낼 때, 흰 공과 검은 공을 각각 2개씩 꺼낼 확률을 $\frac{q}{p}$라 하자. $p+q$의 값을 구하시오. (단, p, q는 서로소인 자연수이다.)

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.19 · 평가 중단원평가 · 25번

25 서술형 흰 공 n 개와 검은 공 3 개가 들어 있는 주머니에서 임의로 2 개의 공을 동시에 꺼낼 때, 두 공의 색이 같을 확률이 $\frac{1}{2}$ 이다. 흰 공이 검은 공보다 많을 때, 자연수 n 의 값을 구하시오.

답 :

💬 두 공의 색이 같을 확률 조건으로 공의 개수 n 구하기